

系统输入：

融合物理与人工智能的几何生成。融合物理仿真与深度学习方法，实现面向多物理场微几何结构的基础生成模型；通过建立形式化与BREP表示的计算机辅助几何（CAD）模型数据库，实现功能描述准确、高精度CAD模型自动生成，构建高质量的几何资产；增强从CAD模型生成四面体、四边形、高阶网格的鲁棒性，实现物理仿真稳定性与精度的提升。

系统输出：

科学发现提案：

PhysiGen-CAD：物理场驱动的神符号化几何生成基础模型

1. 研究背景与意义

1.1 “几何-物理”的数字鸿沟

在高端制造（航空航天、芯片封装）的设计流程中，存在一道难以跨越的“死亡之谷”：计算机辅助设计（CAD）专注于几何拓扑的**边界表示（B-Rep）**，而计算机辅助工程（CAE）依赖于**离散网格（Mesh）**进行物理场求解。目前，工程师需消耗 **60%~70%** 的周期进行“几何清理”和“网格修复”，以解决模型水密性差、网格雅可比（Jacobian）为负导致的仿真不收敛问题。

1.2 从“几何堆砌”到“物理生长”

现有的生成式 AI（如 Point-E, Shap-E）多基于视觉体素或点云，生成的模型表面充满噪点且缺乏拓扑逻辑，无法直接用于工业生产。本研究旨在建立一种新的***“物理-几何对齐”范式**，让 CAD 模型如同自然界的骨骼或叶脉一样，在物理约束下“生长”出最优结构，天然具备可仿真（Simulation-Ready）和可制造（Manufacturing-Ready）的特性。

核心隐喻：“如果传统 CAD 是在屏幕上‘雕刻’形状，我们的系统则是在数字风洞中‘种树’——让力学、热学和流体动力学直接决定几何的生长方向。”

2. 核心科学问题与假设

2.1 拓扑-功能同胚假设 (Topo-Functional Homeomorphism)

H_0 : 存在一个高维映射函数 M , 能够将离散的物理功能描述符 F (如应力张量分布、流阻系数) 无损映射为连续的 B-Rep 几何拓扑空间 G 。

$$G_{opt} = \operatorname{argmin} (L_{physics}(G) + \lambda \cdot L_{geometry}(G))$$

其中 Ω 为流形几何空间, 这意味着我们可以在不通过体素化的前提下, 直接在参数化曲面上进行梯度下降。

2.2 广义网格鲁棒性定理

我们假设: 如果一个几何生成模型的隐空间 (Latent Space) 是由**共形映射 (Conformal Mapping)** 约束构建的, 那么从该几何解码出的四面体或六面体网格, 其最小缩放雅可比行列式 (Scaled Jacobian) 必有下界:

$$\min(\det(J_{element})) \geq \epsilon > 0$$

这从理论上保证了生成的网格永远不会出现“负体积”或极度畸变, 彻底消除仿真中的奇异点。

3. 研究方案与技术路线

3.1 第一阶段: 构建形式化多物理场 CAD 数据库 (第 1-12 个月)

任务: 建立全球首个包含物理属性标注的参数化几何“基因库”。

1. 多模态对齐图谱:

- 几何模态**: 基于 STEP 标准解析 B-Rep 的拓扑图 (点-边-环-面-体)。
- 物理模态**: 预计算 10 万种微结构的应力场、热流场云图。
- 符号模态**: 使用自定义的 **Phys-Lisp** 语言描述设计意图 (如 `(constraint: stiffness > 200GPa)`)。

2. 数据规模: 构建 **PhysCAD-1M** 数据集, 包含 100 万个经过有限元验证的高质量几何-物理对。

3.2 第二阶段: 物理感知的几何基础模型 (第 13-24 个月)

核心架构: **Neuro-Symbolic BrepNet** (神经符号化 B-Rep 网络)

该模型不生成像素或点云, 而是直接生成 CAD 建模命令序列 (Extrude, Fillet, Boolean)。

- **物理场编码器**：利用 **Fourier Neural Operator (FNO)** 学习物理偏微分方程（PDE）的解空间结构。
- **几何生成器**：
 - 输入：物理边界条件 C + 功能语义 S
 - 输出：CAD 构造树（CSG Tree）
 - **可微渲染层**：引入 **Differentiable Isogeometric Analysis (dIGA)**，允许仿真误差直接反向传播回 CAD 参数，调整曲面控制点。

$$\nabla_{\theta} L = (\partial L / \partial \text{Sim}) \cdot (\partial \text{Sim} / \partial \text{Mesh}) \cdot (\partial \text{Mesh} / \partial \text{CAD}_{\theta})$$

3.3 第三阶段：高阶网格生成的鲁棒性增强 (第 25-36 个月)

创新点：实现“生成即网格化”（Generation-as-Meshing）。

1. **流场对齐网格 (Field-Aligned Meshing)**：利用 AI 预测几何内部的主应力流线，并沿流线生成各向异性的六面体网格。
2. **奇异点自动调控**：通过图神经网络（GNN）预测并移动网格奇异点位置，使其远离高曲率或物理剧变区域，提升精度。
3. **验证标准**：在航空发动机叶片气膜孔生成任务中，实现网格生成成功率 **99.99%**，且无需人工干预。

4. 预期成果与影响

4.1 科学交付成果

- **PhysiGen-Foundation**：首个开源的、面向多物理场设计的几何生成大模型（参数量 > 7B）。
- **Deep-Mesher 工具包**：一套通用的高阶网格生成插件，支持从隐式场直接提取六面体网格。
- **理论证明**：发表论文阐明“基于梯度的 CAD 参数优化”在非凸物理约束下的收敛性。

4.2 产业变革

- **研发效率革命**：将复杂零部件（如热交换器、骨科植入物）的“设计-仿真-优化”迭代周期从**数周**缩短至**小时级**。
- **高性能资产构建**：为数字孪生和工业元宇宙提供数以亿计的、符合物理真实性的高质量 3D 资产，而非仅具有视觉外观的“空壳”。

5. 附录

5.1 关键技术指标对比

指标	传统参数化 CAD	现有 AI 生成 (Point-E 等)	PhysiGen-CAD (本项目)
几何表征	B-Rep (精确)	点云/体素 (粗糙)	B-Rep + 隐式场
物理合规性	无 (需后验)	极差	内嵌物理约束 (PDE-Aware)
可制造性	高	低	高 (直接输出 STEP/IGES)
网格化耗时	小时/天	不适用	秒级 (端到端生成)

5.2 核心公式补充

多物理场耦合损失函数定义：

$$L_{total} = \alpha \cdot \|S_{pred} - S_{GT}\|^2 + \beta \cdot \int (u \cdot n) dS + \gamma \cdot \sum \max(0, \sigma_{VM} - \sigma_{yield})$$

- 第一项：几何相似度损失
- 第二项：流体边界无穿透约束（物理守恒）
- 第三项：结构应力失效惩罚（Von Mises 应力约束）